Npuls

GenAI: jij stuurt, AI bouwt

Agentic data science in het onderwijs

CEDA · DAIR-bijeenkomst · 90 minuten · drie casussen · één dashboard

WIE IS CEDA

Centre of Educational Data Analytics

Eén team binnen Npuls. Van ruwe data tot AI-toepassing, open source.

- Data, analytics en generatieve AI in één keten
- Altijd in co-creatie met mbo, hbo en wo
- Open source, voor elke instelling



Npuls

Wie zijn wij



Diverse projecten, waaronder

Instroomprognose

Staat van de Onderwijsinstelling

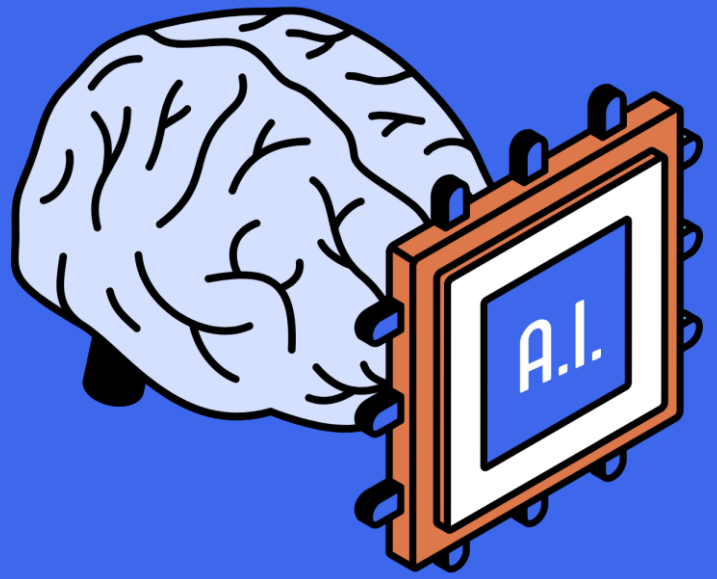
Zo loopt de middag

0:00	0:12	0:22	0:42	0:52	1:12	1:22	1:30
12 min	10 min	20 min	10 min	20 min	10 min	8 min	
Intro, agents en skills	**Data, casus en Codespace**	**Ronde 1: data verkennen**	**Spiegel-moment 1**	**Ronde 2: dashboard bouwen**	**Spiegel-moment 2**	**Evaluatie**	
CEDA, AI-agents, wat een skill is	Demodata, opdracht, opstarten	Jullie gebruiken de skill	Wat deed de skill?	Andere rol, twee skills	Wat deden de skills?	/4-review, rondje	
		/1-verkennen		/2-schetsen /3-bouwen			

Uitleg · Werken met de skills · Spiegelmoment · Evaluatie en afsluiting

Jij stuurt, de agent bouwt

Vandaag ervaar je hoe het is als een skill het werk doet. Het dashboard is het middel, niet het doel.



Chatbot of agent: wie doet het werk?

Chatbot



GEEFT ANTWOORD

Jij plakt de code, draait die en zoekt de fout.

VOORBEELD

ChatGPT, Copilot Chat

Agent



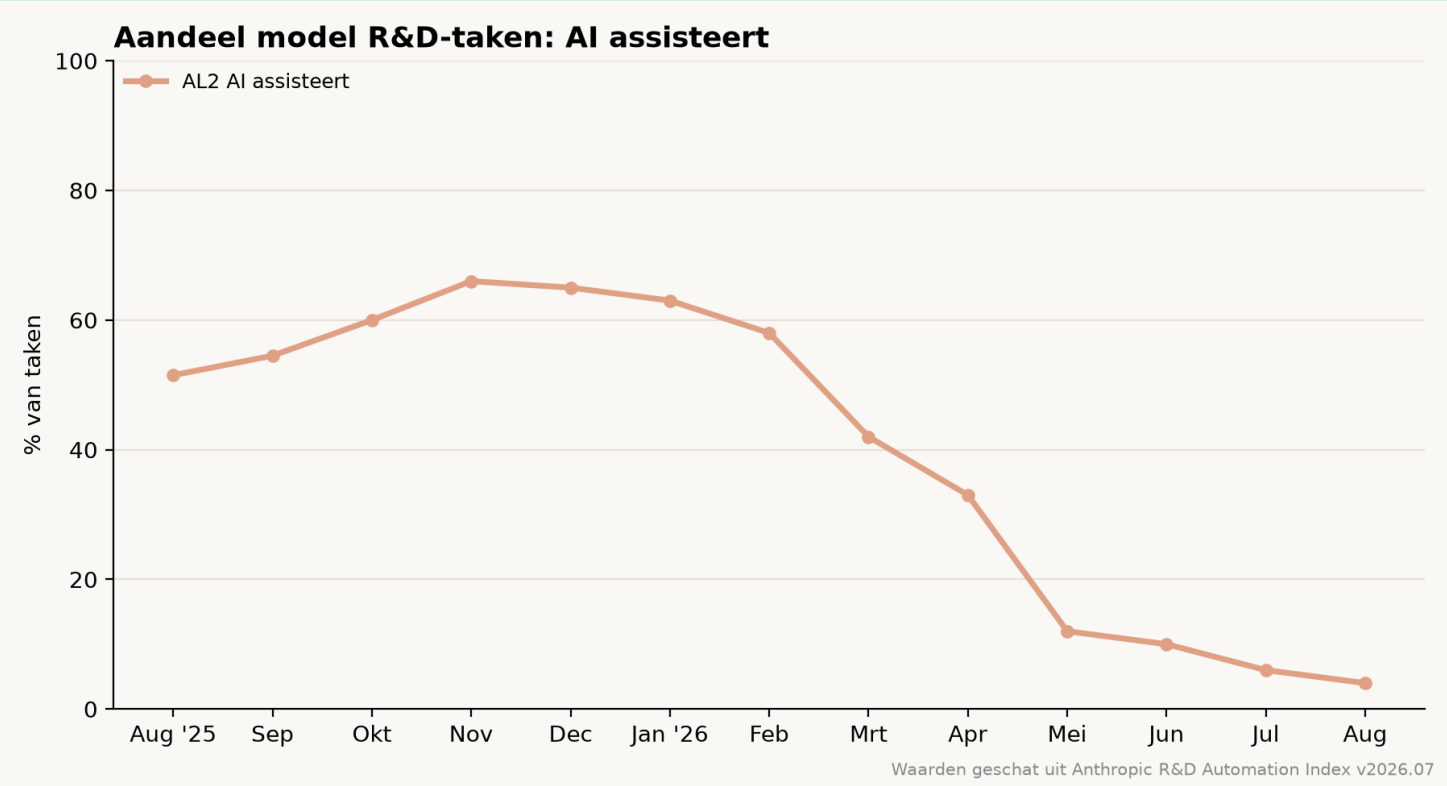
DOET HET WERK

Leest je bestanden, schrijft code, draait die en verbetert tot het klopt.

VOORBEELD

Claude Code

AI assisteert: de mens doet het werk

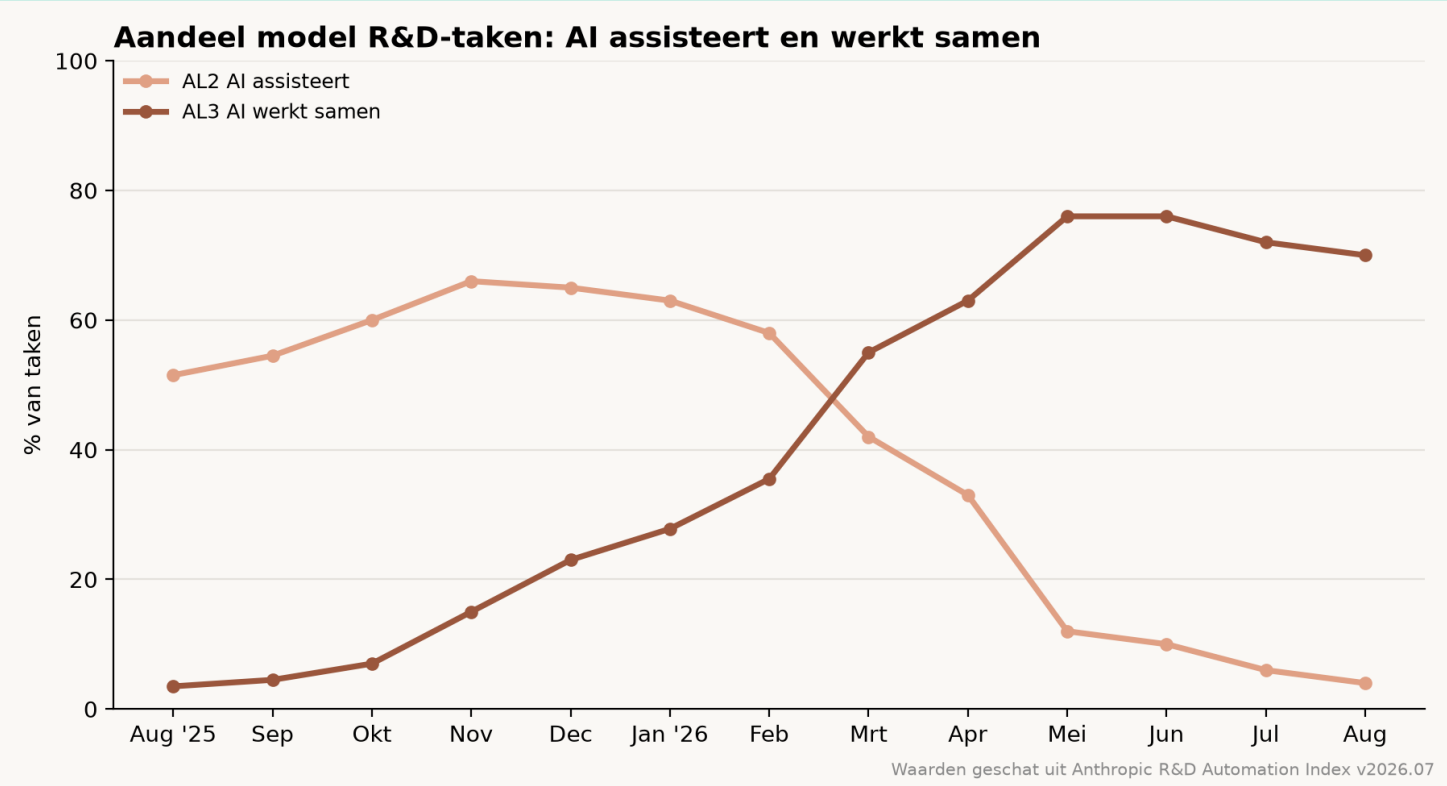


Data-analist vraagt AI om een query of formule voor uitvalcijfers.

Data scientist laat AI code schrijven of een foutmelding uitleggen.

Bron: Anthropic R&D Automation Index (waarden geschat)

AI werkt samen: mens en AI als duo

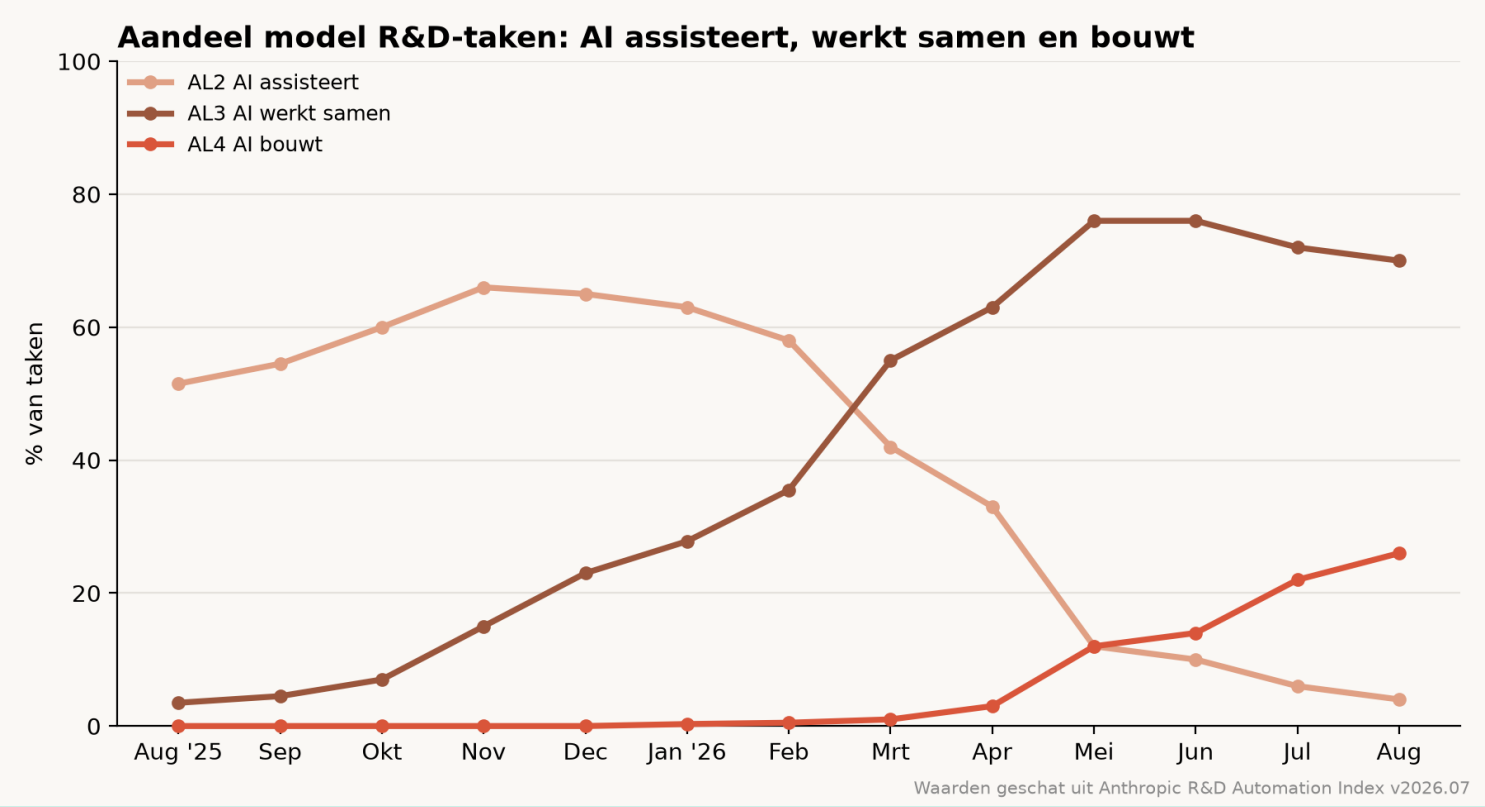


Data-analist AI maakt grafieken van uitval per sector, de analist kiest en controleert.

Data scientist AI bouwt en test een uitvalmodel mee, de data scientist kiest de aanpak.

Bron: Anthropic R&D Automation Index (waarden geschat)

AI bouwt: jij geeft de opdracht en keurt goed



Bron: Anthropic R&D Automation Index (waarden geschat)

Data-analist "Welke eerstejaars stoppen binnen een jaar?" AI rekent en bouwt het dashboard.

Data scientist "Voorspel uitval." AI doet het traject van data tot evaluatie.

Oog 1 en 2: AI bouwt. **Oog 3 en 4:** jij keurt goed.

De agent is je collega, de skill is de werkinstructie

Agent



WIE

De collega die het werk doet

VOORBEELD

Claude Code

Prompt



WAT

Een losse vraag. Elke keer anders.

VOORBEELD

"Laat zien wie er uitvalt"

Skill



WAT

Vaste stappen en definities: consistentere uitkomst.

VOORBEELD

/1-verkennen

Vandaag: bouwen op synthetische data

Vooraf

Synthetische data

Nepdata met dezelfde kolommen en codes.

Deze workshop

Bouwen met de agent

De agent schrijft en test de code.

Daarna

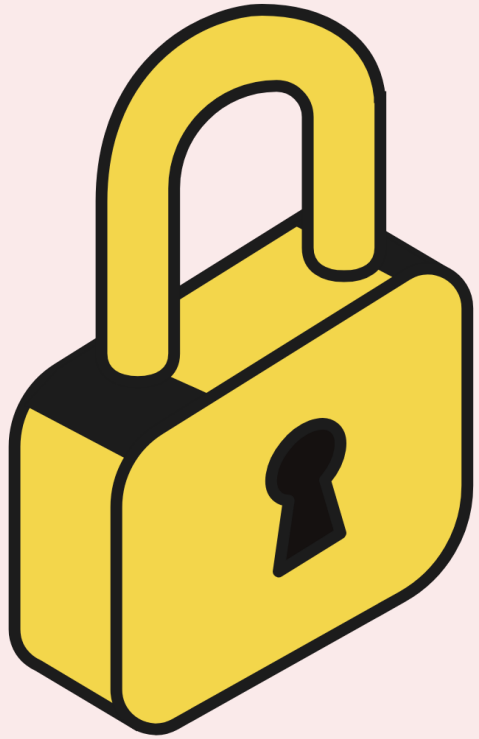
Echte data

Dezelfde code draait bij je instelling, zonder agent.

CEDA helpt: wil je bouwen op je eigen data? Wij helpen je een synthetische versie te maken: zelfde structuur, geen echte studenten.

Het is demodata: veilig om mee te oefenen

- **Fictief:** zelfde kolommen en codes als 1CijferHO, maar geen echte personen
- **Mag de agent in:** geen AVG-toets of verwerkersovereenkomst nodig
- **Realistisch:** gecontroleerd tegen de 1CijferHO-metadata en de CROHO-codes
- **Bruikbaar, niet betrouwbaar:** je bouwt er code mee, maar de uitkomsten zeggen niets over de werkelijkheid



Nu gaan we beginnen

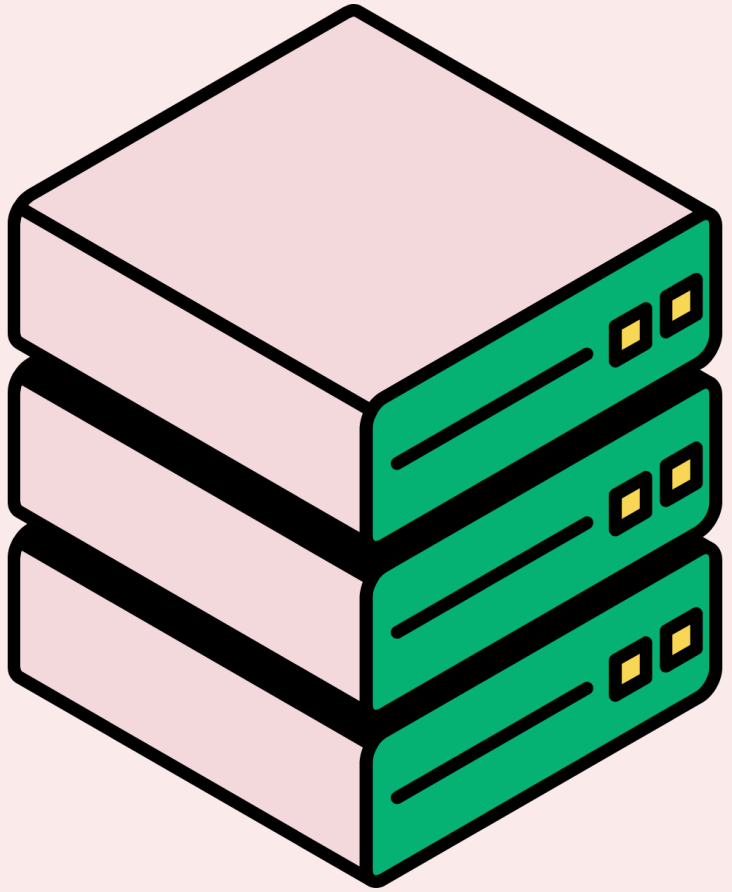
Eerst de data en je casus, dan werk jij met de agent.



1CijferHO: de data van je eigen instelling

DUO levert het ieder jaar aan je instelling.

- **Inschrijvingen:** van de studenten van jouw instelling
- **Persoonskenmerken:** van diezelfde studenten



Kies je casus: drie vragen, één dataset

A Uitval

Wie stopt na het eerste jaar?

Welk deel van de eerstejaars stopt na het eerste jaar?

B Diploma

Wie haalt binnen vijf jaar een diploma?

Welk deel van de eerstejaars haalt binnen vijf jaar een diploma?

C Vooropleiding

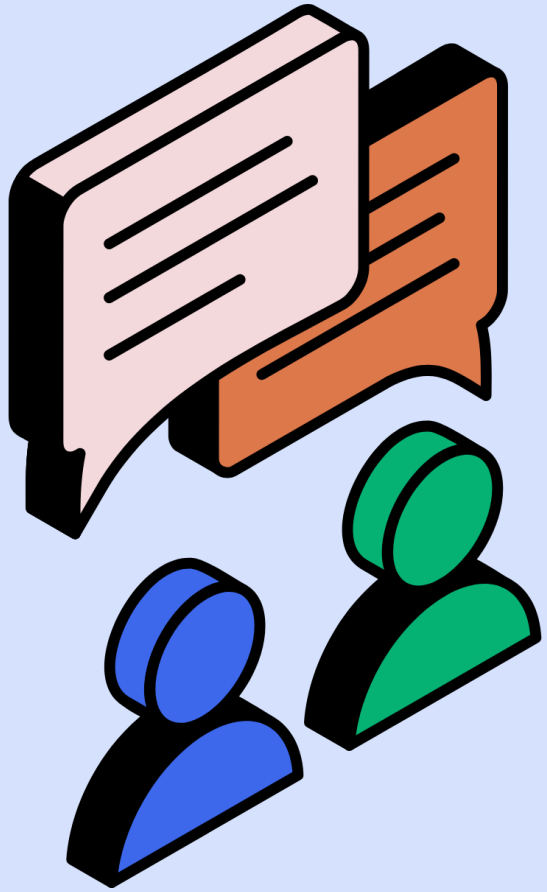
Hangt stoppen samen met je vooropleiding?

Stoppen eerstejaars vaker bij de ene vooropleiding dan bij de andere?

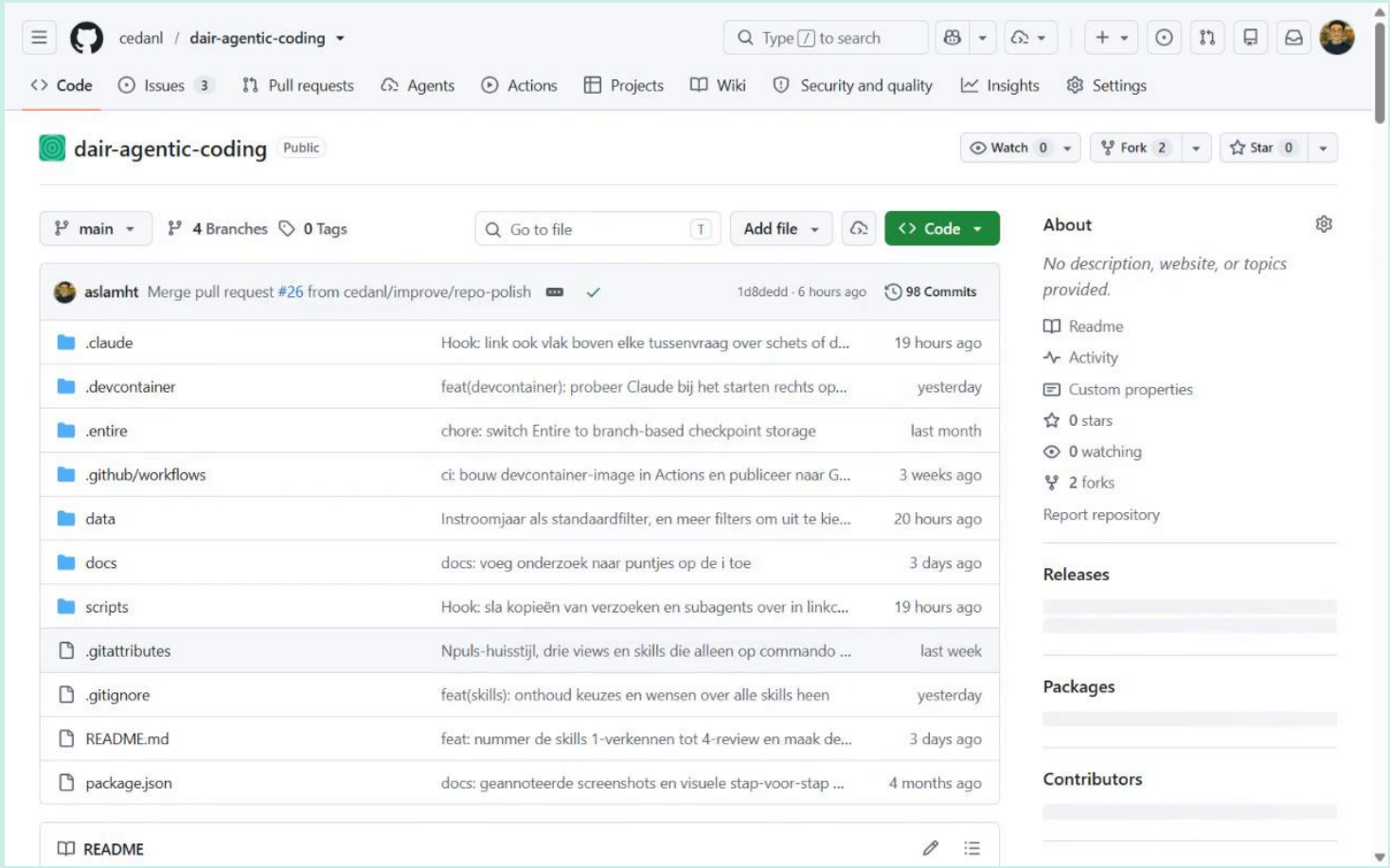
Alle drie in data/demodata_1cho.csv: fictieve studenten, 2012-2023. Elke vraag levert één dashboard met de onderzoeksvraag als titel. De voorbeelden gaan over vraag A.

Werk in tweetallen, wissel per ronde

- **Prompter:** typt de opdrachten aan de agent
- **Checker:** de menselijke controle. Leest wat de agent teruggeeft en vraagt: klopt dit, en kunnen we dit zo laten zien?
- **Wissel** na ronde 1, zodat beiden beide rollen doen
- **Loop je vast?** Vraag de agent: leg uit wat je net deed



Opstarten: van GitHub naar Claude in drie stappen



Klik op de video: alle stappen in 0:53

github.com/cedanl/dair-agentic-coding

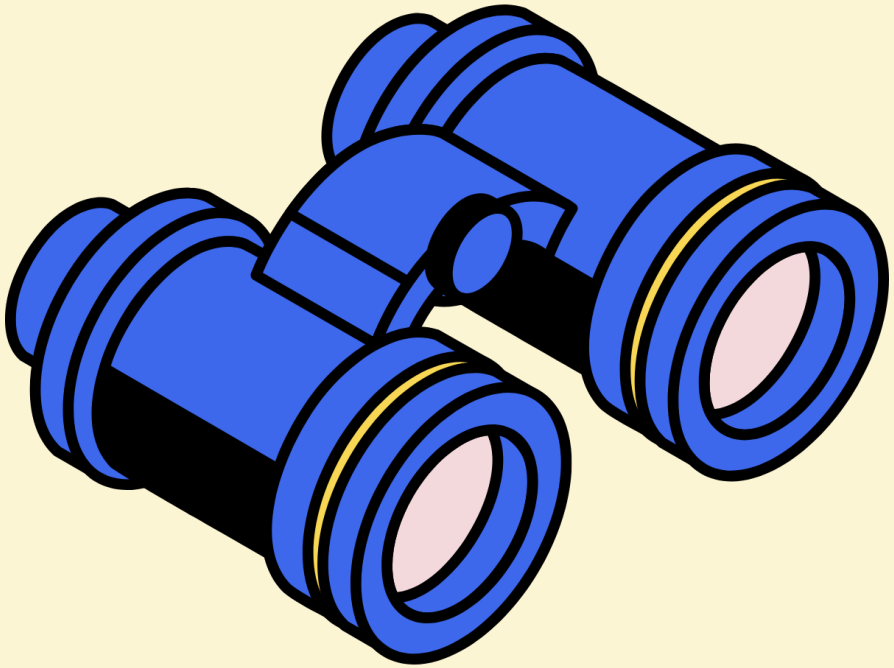
1. Log in op GitHub.

2. Groene knop **Code**, tab **Codespaces**, dan **Create codespace on main**. Meestal klaar binnen een minuut.

3. Klik op het oranje **Claude**-icoon.

Loop je vast? Roep iemand, dan zoeken we het samen uit.

Waar let je op tijdens de rondes?

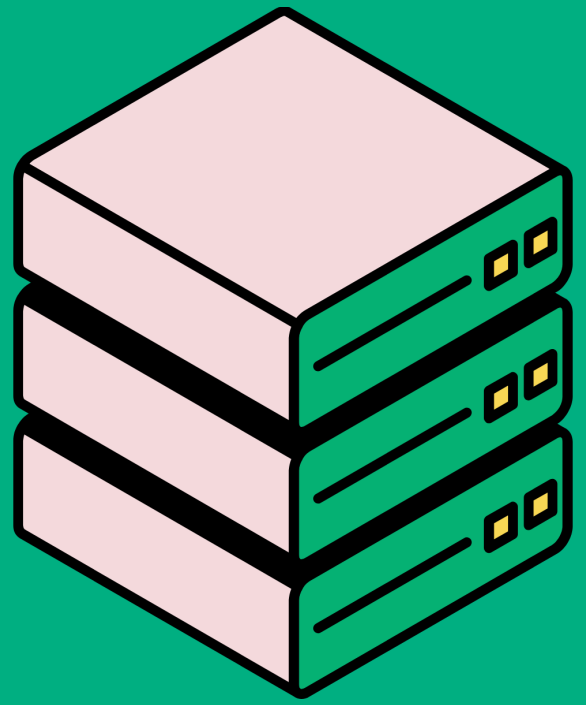


Voor prompter en checker. We bespreken het per stap bij de spiegelmomenten.

- **Gebruiksgemak:** hoe gebruiksvriendelijk is het?
- **Stappen:** zijn ze logisch, en mist er een stap?
- **Resultaat:** sluit het aan bij wat je vroeg?
- **Bruikbaar:** is het informatief genoeg om te gebruiken?

1

Ronde 1: ken je data



20 minuten. Typ /1-verkennen en beantwoord de vragen van de agent. Let op de vier vragen.

Ronde 1: /1-verkennen maakt je dataprofiel

1



Typ

/1-verkennen

2



Beantwoord

De vragen van de agent

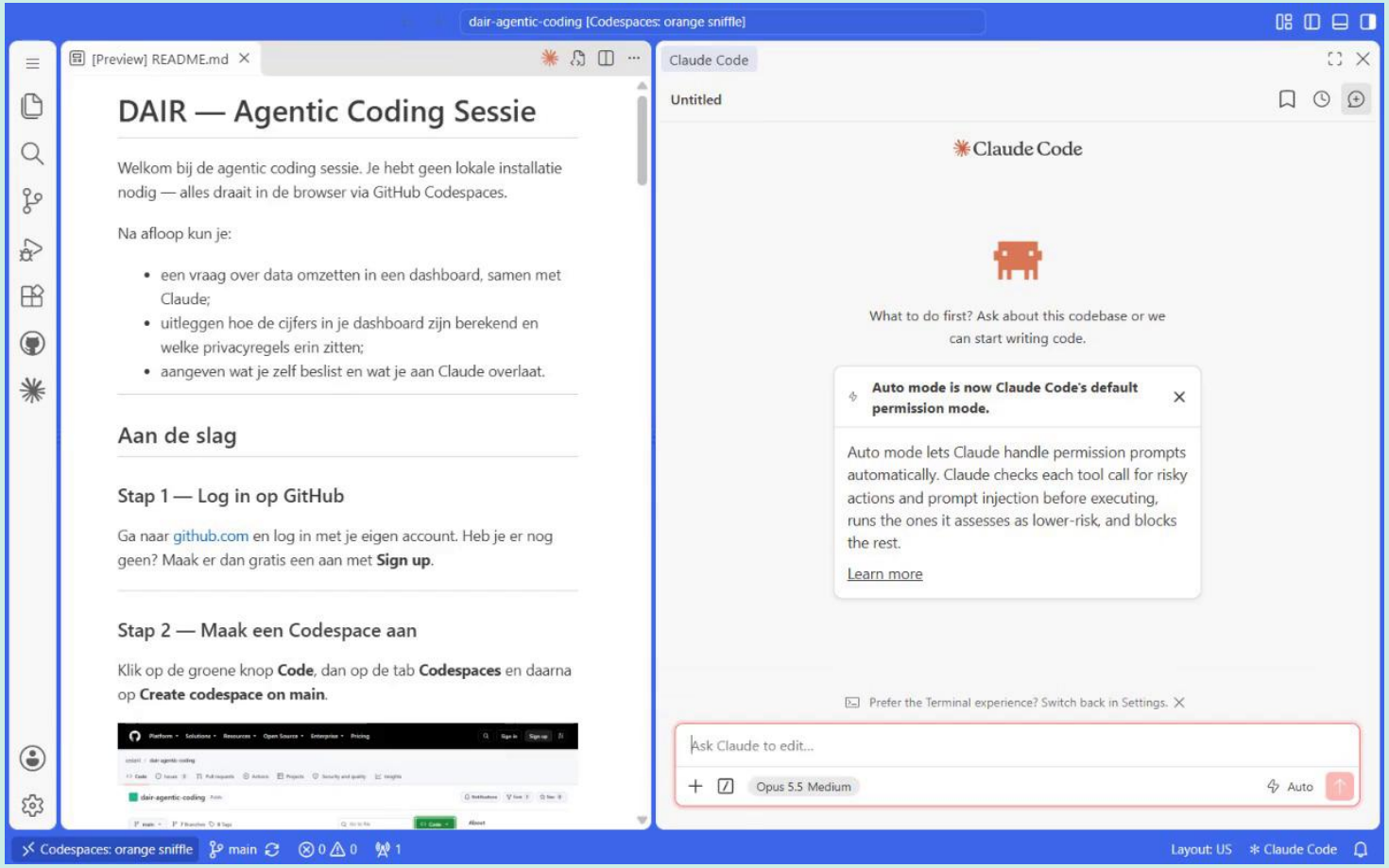
3



Open

data-profiel.html: wat er in de data zit

Kijk mee: van skill tot dataprofiel



Video 2 · 2:05 · ronde 1, de data verkennen

2

Spiegelmoment 1: wat deed de skill voor je?



Wat vroeg de agent, en wat koos jij?
Wat ving de skill af dat je zelf vergeten was?
Waar wilde je bijsturen, en kon dat?
Let op: de skills zijn voor vandaag bewust afgekaderd, gericht en kort.

Andere casus, dezelfde stappen: dat is een skill

WAT DE SKILL DOET

1 Kolommen

Wat een rij is en welke kolom niet vergelijkt

2 Definities en privacy

Wat je telt, drempel kleine groepen

3 Kwaliteit

Eén keer per jaar, lege waarden

4 Ideeën en aannames

Waarop het profiel leunt

WAT HIJ VOOR JE AFVANGT

1 Laatste cohort

Nog niet af: valt weg

2 Eén waarde

Kolom zonder variatie weg

3 Kleine groepen

Drempel van 30 afgesproken

4 Geen oorzaak

Verschil is geen effect

Zo ziet het dataprofiel eruit



Dit is demodata. Het profiel beschrijft wat er in het bestand zit, niet wat er in de werkelijkheid geldt.

21.220	22	0%	0	uniek
rijen	kolommen	van de cellen ontbreekt	dubbele rijen	sleutel

Keuzes en aannames

Onderwerp	Keuze	Status
Datagebruik	Demodata: fictieve studenten, mag gelezen worden.	
Jouw aanpak	Welk deel van de eerstejaars stopt na het eerste jaar? Uitgesplitst naar sector.	
Vraag	Welk deel van de eerstejaars stopt na het eerste jaar?	bevestigd
Uitsplitsing	sector	bevestigd
Kernmaat	Stopt na het eerste jaar Zie Definities	bevestigd
Privacy	groepen vanaf 30, cellen vanaf 5, secundaire onderdrukking Zie Privacy	bevestigd

data-profiel.html

Dit is de uitkomst van **1-verkennen**: tegels met de kerncijfers en een tabel met je **keuzes en aannames**. Klik in Claude op **Open je dataprofiel**.

3

Ronde 2: bouw het dashboard

20 minuten. Wissel van rol: wie prompter was, wordt nu checker. Let op de vier vragen.



Ronde 2: eerst schetsen, dan bouwen

/2-schetsen



Je dashboard in grijs, nog zonder getallen.

LEVERT

schets.html

/3-bouwen

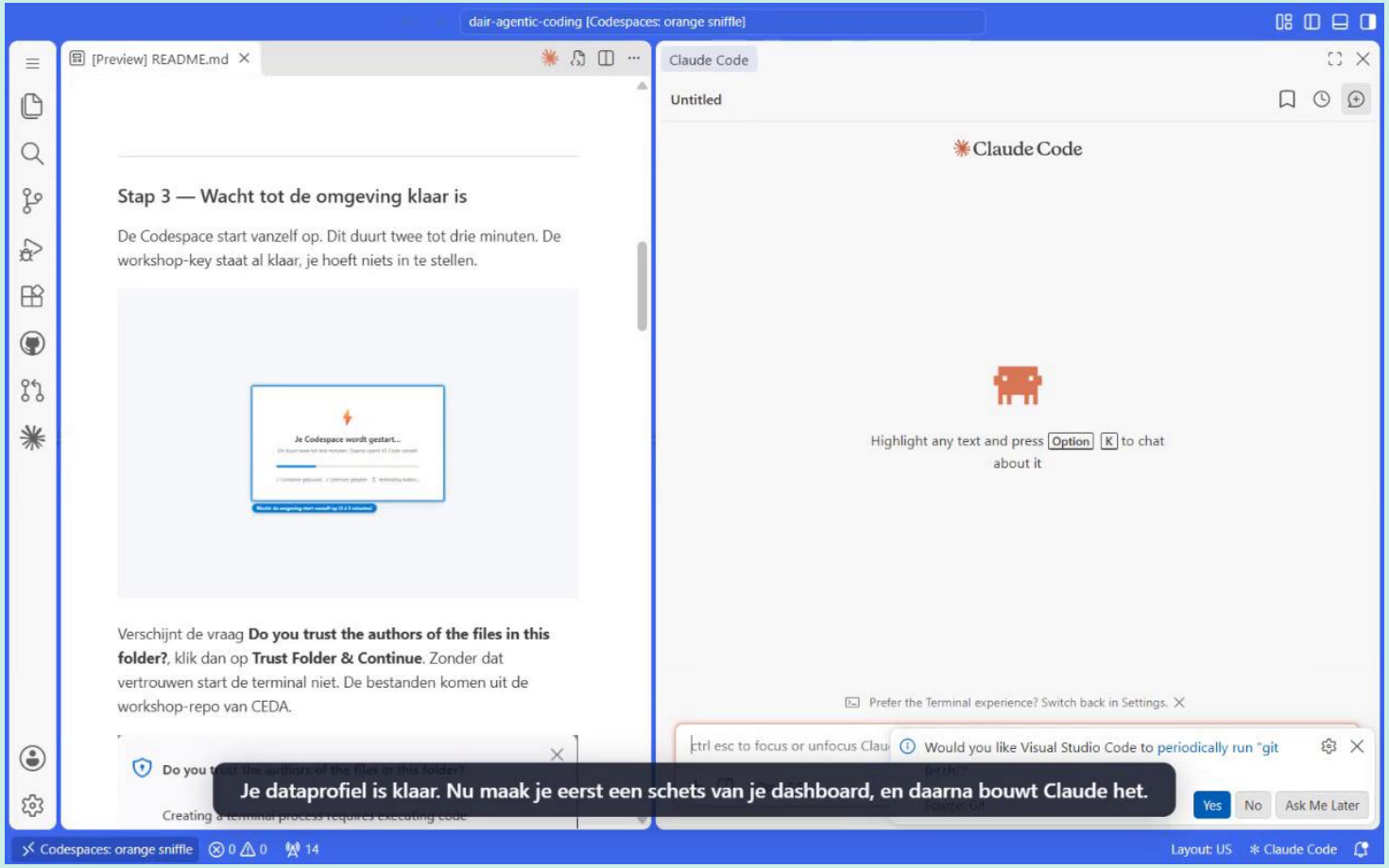


Bouwt alle grafieken uit de schets.

LEVERT

dashboard.html

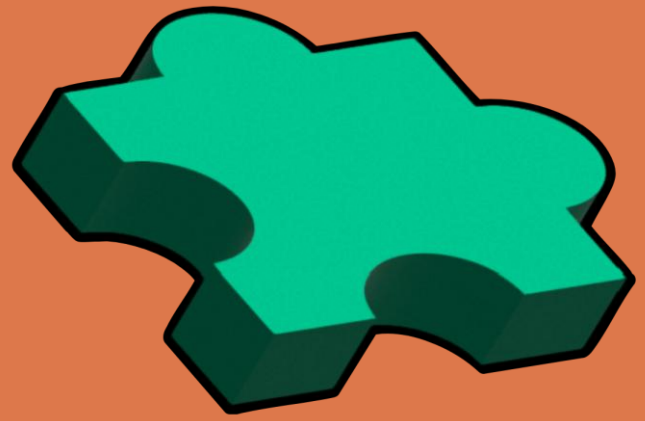
Kijk mee: van schets tot dashboard



Video 3 · 2:13 · ronde 2, schetsen en bouwen

4

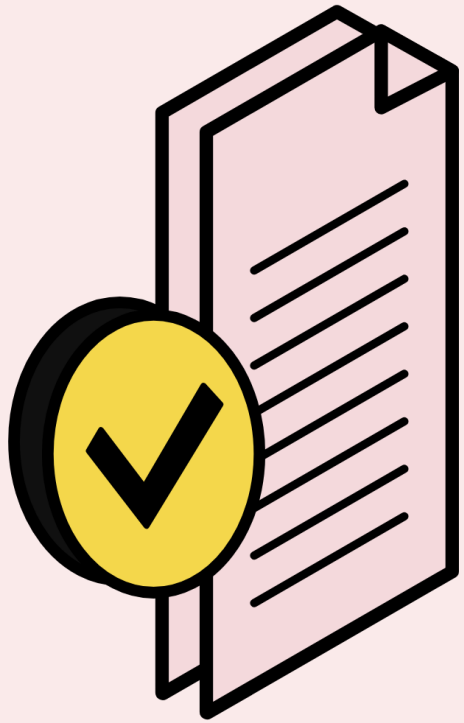
Spiegelmoment 2: wat deden de skills voor je?



Wat vroeg de agent, en wat koos jij?
Wat ving de skill af dat je zelf vergeten was?
Waar wilde je bijsturen, en kon dat?
Let op: de skills zijn voor vandaag bewust afgekaderd, gericht en kort.

/2-schetsen: eerst de opzet, dan de cijfers

- **Twee vragen:** waarop wil je filteren, en wat komt bovenaan?
- **Schets:** schets.html, je dashboard in grijs, nog zonder getallen
- **Bijsturen:** vergelijking, filter, volgorde of titel aanpassen



Zo ziet de schets eruit



schets.html

Dit is de uitkomst van **2-schetsen**: je dashboard in grijs, met de echte groepen en jaren maar **nog zonder getallen**. Klopt de opzet, dan bouwt **3-bouwen** hem.

/3-bouwen: bouwen, controleren, één vraag

Bouwt	Uit je schets en keuzes, zonder vragen vooraf	Stap 1
Controleert	Volgt het je schets precies? Privacydrempel erin	Stap 2
Eén vraag	Klopt het? Iets anders gaat via de schets	Stap 3
Geen conclusies	Interpreteren blijft mensenwerk	Altijd

Levert: **dashboard.html**, om te downloaden. Er gaat niets naar GitHub.

Zo ziet het dashboard eruit



dashboard.html

Dezelfde opzet als de schets, nu met getallen: **kerncijfers** bovenaan, grafieken met **n per groep** en een label dat het **demodata** is.

Als AI het werk doet: hoe weet je dat het klopt?

/1-verkennen

PRIVACY

Drempel voor kleine groepen vastgelegd

BETROUWBAARHEID

Definities vastgelegd

/2-schetsen

PRIVACY

Drempel meegenomen in de opzet

BETROUWBAARHEID

Verband, geen oorzaak

/3-bouwen

PRIVACY

In de code: onder 30 niet getoond

BETROUWBAARHEID

Nagerekend, bron erbij

Menselijke regie

JIJ VALIDEERT

Code, formules, definities en cijfers

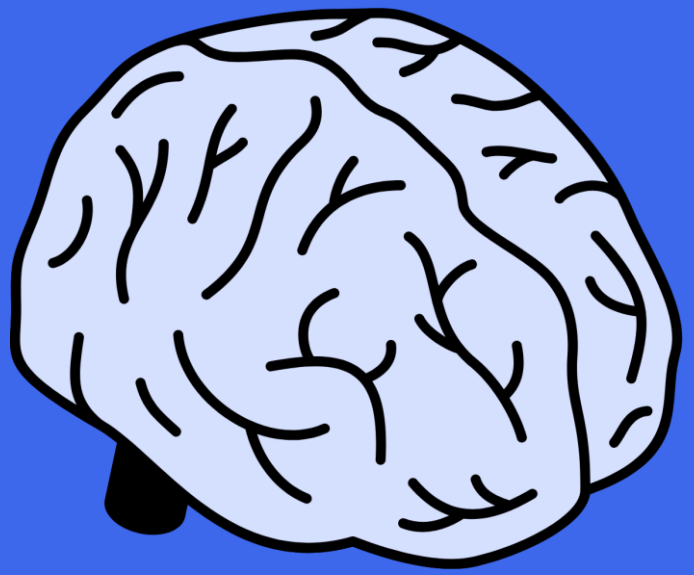
DE AI

Trekt geen conclusies

En de data: synthetisch. Er ging geen echte studentdata naar derde partijen.

“

Oog 1 en 2 zijn van AI. Oog 3 en 4 blijven van ons.



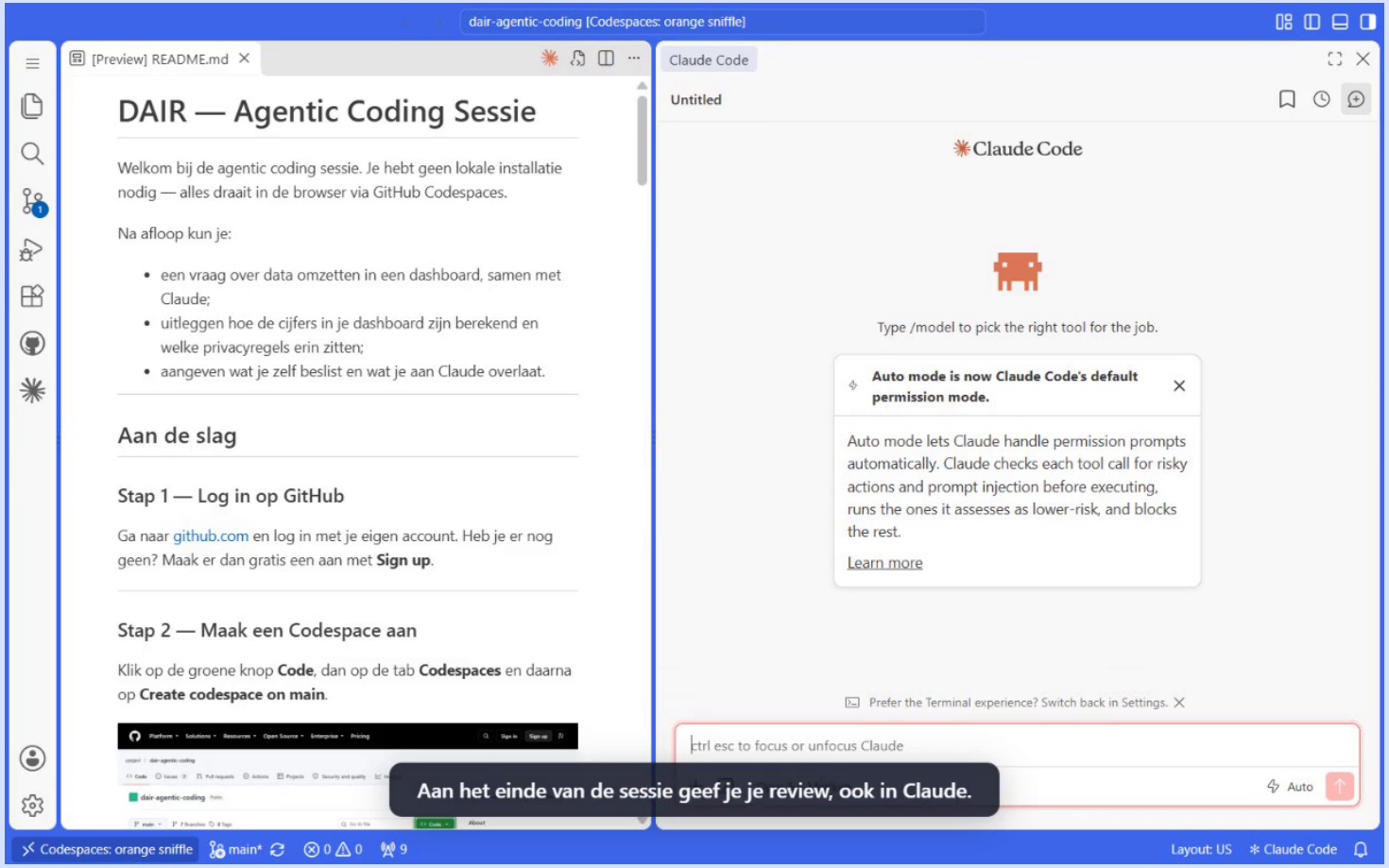
Het vierogenprincipe

Wat willen jullie nog zien?

Typ /4-review: er opent een vragenlijst. Vul in wat je nog wilt zien en leren. Anoniem, en je kunt een vraag overslaan.



Kijk mee: zo geef je je review



Video 4 · 0:42 · de vragenlijst invullen

Afsluiting

Wat deed de agent, wat deed jij?

Wat we vandaag deden, is co-creatie. Zo bouwen we verder, samen.

Voor onderweg

Meenemen

Eigen data gebruik je in je eigen instelling. Synthetische data van je eigen bestanden? CEDA helpt je graag. De skills staan in de repo.

Nog even

Jij stuurt, de agent bouwt. Jij beslist wat je ermee doet.

Npuls

Npuls

TOT SLOT

Blijf in contact

Vragen, feedback of zin om mee te bouwen? We horen graag van je.

GitHub

github.com/cedanl

Community

edu.nl/7b4yg

Email

ceda@surf.nl

Ruim na afloop je Codespace op

github.com/codespaces, de drie puntjes naast je Codespace, dan Delete. Stoppen alleen is niet genoeg.

